

镀膜玻璃的生产工艺



从基础原理到核心制程的专业深度解析，探索现代建筑与汽车工业的核心材料科技

目录 CONTENTS

01

基础篇：走进镀膜玻璃的世界

从镀膜玻璃的定义出发，系统梳理其改变光线传播与能量转换的核心光学原理，并详解热反射、低辐射等主要产品分类。

02

核心篇：主流生产工艺深度解析

深度对比在线CVD法与离线磁控溅射法的工艺原理、生产流程与技术特点，剖析两种主流工艺在效率、成本与膜层质量上的差异。

03

技术广角： 其他常见镀膜方法

拓展视野，探讨溶胶-凝胶法的低成本优势与真空蒸发法的高纯度特点，了解多样化的镀膜技术路径及其适用场景。

04

品质基石： 质量控制与性能指标

聚焦可见光透射比、遮蔽系数等关键性能指标，梳理从原材料检验到成品检测的全流程质量控制要点与检测标准。

05

未来展望： 应用与发展趋势

洞察镀膜玻璃在绿色建筑、汽车制造等领域的市场规模，分析节能化、多功能化、智能化的行业技术发展新方向。

01 基础篇：什么是镀膜玻璃？

定义：镀膜玻璃（Coated Glass），也称反射玻璃或功能玻璃，是一种通过在优质浮法玻璃表面，利用物理或化学方法涂镀一层或多层金属、合金或金属化合物薄膜而制成的特种玻璃。这层薄膜如同给玻璃穿上了一件“功能外衣”，赋予其控制阳光、保温隔热、防紫外线等核心能力。

选择性透过

允许大部分可见光高效进入室内，保证空间拥有充足的自然采光，同时维持玻璃的通透质感，不影响视野与美观。

选择性反射

利用膜层微观结构，精准高效地反射太阳光中的红外线（热量）和紫外线，从源头阻隔热量进入与紫外线对物品的老化伤害。

选择性吸收

部分膜层会吸收特定波段的光线，将其转化为热量后再向外辐射，进一步优化室内的热环境，减少空调等设备的能耗。

核心价值：通过对光线的“筛选”与调控，镀膜玻璃实现了“透光不传热”的理想效果，平衡采光与节能，提升空间舒适度。

01 基础篇：镀膜玻璃的主要分类

镀膜玻璃可依据功能特性与生产工艺两个核心维度划分，不同类别在节能、装饰与物理性能上各有侧重，构成了镀膜玻璃的基础体系。



阳光控制镀膜玻璃 (Solar Control Glass)

又称热反射玻璃，核心是反射和吸收太阳辐射中的可见光与红外线，限制热量入室。外观色彩丰富，兼具镜面装饰效果，是建筑外立面常用的节能装饰材料。



低辐射镀膜玻璃 (Low-E Glass)

全称低发射率玻璃，能反射室内远红外热量，同时允许太阳可见光进入。可减少室内热量流失，实现“冬保温、夏隔热”的全年节能，是节能建筑的核心玻璃类型。



在线镀膜玻璃 (On-line Coated Glass)

在浮法生产线直接通过CVD气相沉积工艺镀膜，膜层与玻璃结合紧密，硬度高、耐磨损和耐候性优异，可单片使用，适合恶劣的室外环境。



离线镀膜玻璃 (Off-line Coated Glass)

采用真空磁控溅射工艺离线加工，膜层柔软但光学性能极佳，节能效果更突出。通常需做成中空玻璃使用以保护膜层，是高端节能建筑的首选。

01 基础篇：

阳光控制镀膜玻璃



现代建筑中常见的蓝色镀膜玻璃幕墙，通过反射天空与云彩，不仅赋予建筑极具科技感的镜面外观，更实现了对太阳辐射的有效控制。



别称：热反射玻璃

因其表面具有金属质感的镜面效果，能强烈反射太阳光，在行业内被广泛称作“热反射玻璃”。



核心功能：建筑的“太阳镜”

主动反射和吸收太阳辐射中的可见光与红外线，像太阳镜一样阻挡热量进入室内，是建筑隔热的第一道防线。



视觉特点：多彩镜面美学

拥有高反射比与适中透射比，外观呈现金、银、蓝、灰等丰富色彩，兼具极佳的装饰性与现代感。



应用场景：节能降耗首选

广泛应用于夏季炎热、日照强烈地区的建筑幕墙与门窗，可显著降低室内空调负荷，实现节能减排。

01 基础篇：低辐射镀膜玻璃

核心功能：高效反射远红外热量

核心是镀有一层高反射率的金属膜（通常为银），如同“保温瓶胆”般将室内热量反射回室内，同时允许太阳可见光自由进入，实现热量留存与采光的完美平衡。

关键特点：冬暖夏凉，极致节能

对可见光高透射、红外线高反射。辐射率(ϵ 值)低至0.01-0.15（普通玻璃约0.84），有效减少室内外热量交换，真正实现冬季保温、夏季隔热的全年节能效果。

主要应用：现代节能建筑的首选

适用于各类气候区，常制成中空玻璃以保护功能膜层，是提升建筑能效、降低空调负荷的核心材料，广泛应用于住宅、商业楼宇及公共建筑。



Low-E镀膜玻璃呈淡绿色调，通过特殊的金属涂层结构，在不影响透光的前提下最大化提升热反射性能，是建筑节能的关键技术之一。

02 核心篇：主流生产工艺深度解析



在线化学气相沉积法 (On-line CVD)

将反应气体直接通入浮法玻璃生产线的锡槽内，在高温玻璃表面发生气相化学反应，沉积成膜。该工艺与浮法生产线紧密结合，生产效率高，成本相对较低，适合大规模生产建筑用镀膜玻璃。



离线磁控溅射法 (Off-line Magnetron Sputtering)

在真空环境中，利用磁控溅射源将靶材原子轰击出来并沉积在玻璃基片上。可制备多层复杂膜系，膜层均匀性好、光学性能优异，常用于生产高性能的节能玻璃、阳光控制玻璃及功能性镀膜玻璃。

这两种工艺是镀膜玻璃制造的技术基石，其原理差异直接决定了产品的光学性能、生产成本及适用场景，是技术选型的核心依据。

02 核心篇：在线化学气相沉积法 (On-line CVD)



图示为浮法玻璃在线CVD镀膜自动化流水线，利用生产线余热实现薄膜的原位沉积，是将镀膜工序融入玻璃制造流程的高效工艺方案。

原理：热解反应与化学键合

巧妙利用浮法产线末端600-700℃余热，将硅烷、甲烷等前驱体气体喷射至灼热玻璃表面。气体高温热解后，原子与玻璃基体发生化学反应，形成结合力极强的固态薄膜，实现膜层与玻璃的一体化。

关键工艺流程拆解

01 原片输送

玻璃带进入退火窑入口，保持高温状态准备镀膜。

02 气体喷射

精密喷嘴将前驱体气体均匀喷洒在玻璃上表面。

03 反应沉积

高温触发气体热解，原子沉积并形成牢固薄膜。

04 退火与冷却

镀膜玻璃带进入退火窑完成热处理，消除内应力并冷却定型。

05 切割与检验

冷却后按规格切割，经光学与物理性能检验，成为成品。

02 核心篇：在线CVD法 - 设备与特点

⚙️ 关键设备系统

核心由精确的气体供应控制系统、产线集成的喷射器（涂敷器）及提供稳定热环境的退火窑组成，确保反应气体均匀覆盖并完成成膜过程。

🛡️ 膜层坚固耐用

与玻璃基体形成稳定的化学键合，硬度高，具备极佳的耐磨性与耐候性，可单片直接使用，无需额外保护。

🏭 高效且低成本

利用浮法线余热，能耗低且无需昂贵真空设备；与产线同步连续作业，产量巨大，显著降低单片生产成本。

💡 技术局限与挑战

受限于生产环境，膜层结构相对简单，难以实现复杂多层膜系，光学性能略逊于离线法；且生产线配方切换困难，灵活性不足。



高真空化学气相沉积(CVD)系统，集成了精密的气体管路与反应腔体，是实现高质量在线镀膜的核心硬件。

02 核心篇：离线磁控溅射法

■ 原理：辉光放电与物理溅射 (PVD)

01. 真空环境与辉光放电

抽真空后充入少量氩气(Ar)，施加高压使氩气电离形成等离子体，开启物理反应的第一步。

02. 离子轰击与沉积成膜

带正电的氩离子撞击靶材，将原子“打”出并高速飞向玻璃基板，逐层沉积形成致密、均匀的薄膜。

■ 关键工艺流程：精密闭环控制

1. 预处理与进片

严格清洗玻璃原片，去除表面杂质，送入高真空密闭腔室。

2. 真空溅射镀膜

抽至高真空度，启动辉光放电，逐层溅射沉积形成多层功能膜系。

3. 后处理与出片

恢复常压后取出成品，立即进行中空或夹胶深加工，保证膜层性能。



磁控溅射真空镀膜机：大型高真空密闭腔室，确保沉积环境的纯净与稳定。

02 核心篇：离线磁控溅射法 - 设备与特点

01. 核心关键设备



真空室

庞大的密封腔体，是进行薄膜沉积的核心场所，需维持极高的真空度以保证膜层质量。



真空系统

由真空泵组构成，负责抽离腔体内气体，维持稳定的真空环境，是镀膜工艺的基础保障。



磁控靶组件

镀膜的核心部件，由靶材和磁场系统组成，利用磁场束缚电子，提高溅射效率和膜层附着力。



精密传动系统

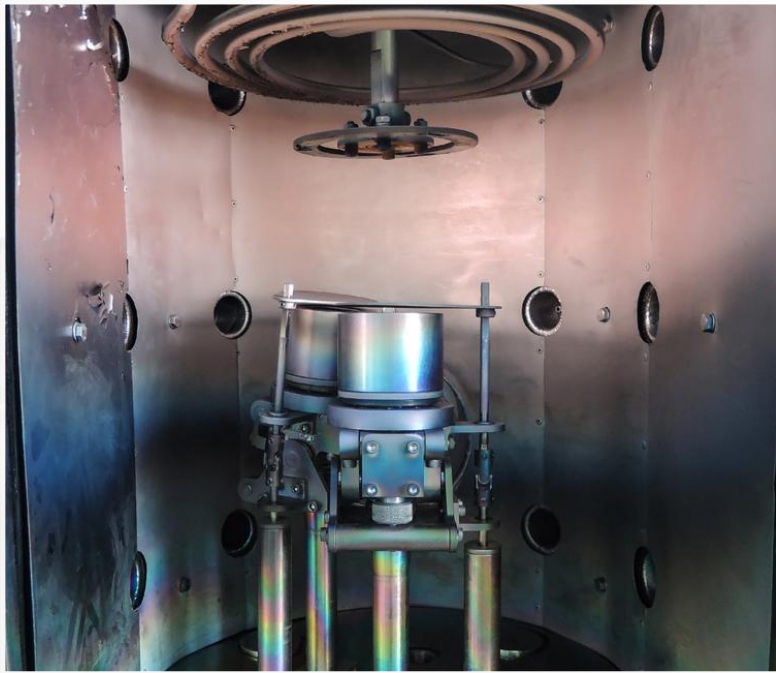
在真空室内精准传输玻璃基片，确保玻璃匀速通过靶材区域，实现膜层的均匀沉积。

■ 技术优势：性能与美学兼得

可沉积双银、三银Low-E等复杂多层膜系，辐射率极低；能实现丰富的颜色和高透光率，膜层均匀性优异。

■ 主要局限：工艺与成本制约

膜层为物理附着，硬度低且不耐腐蚀，需立即深加工；设备投资大、能耗高，导致整体生产成本较高。



磁控溅射系统真空室内部实拍

图中可见金属支架、靶材组件及真空室内壁的彩虹色光学干涉反光，这是多层膜系沉积后的典型特征。

02 核心篇：在线CVD法 vs. 离线磁控溅射法

在线CVD法 (硬膜) —— 皮实耐用的经济之选

核心特性：
高温化学气相沉积，膜层硬度高达6-7H，耐酸碱、耐磨损，单片即可使用，无需深加工。

性能局限：
辐射率较高($\epsilon \approx 0.2-0.5$)，节能效果一般；颜色选择少，主要为蓝、绿、灰等基础色系。

成本与应用： 生产能耗低，无真空设备投入，综合成本低。广泛应用于普通建筑幕墙、门窗及阳光控制玻璃，适合对节能要求不极致的场景。

离线磁控溅射法 (软膜) —— 性能卓越的高端之选

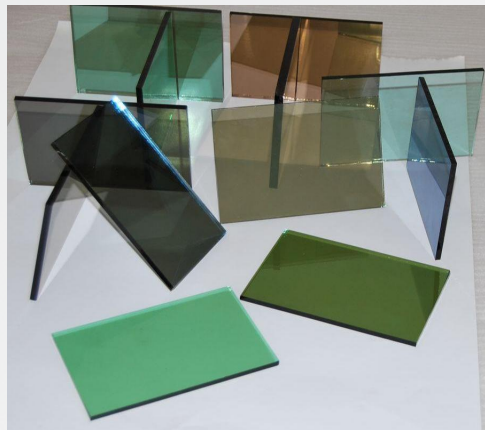
核心优势：
真空物理气相沉积，可设计双银/三银多层膜系，辐射率极低($\epsilon \approx 0.01-0.15$)，节能保温效果极佳。

工艺特点：
膜层硬度低(2-3H)，不耐划伤腐蚀，必须制成中空/夹胶玻璃使用；颜色丰富，可高度定制。

成本与应用： 设备投资大，生产能耗高，成本较高。适用于高端节能建筑、地标性幕墙及对外观色彩有要求的商业与住宅项目。

总结：在线CVD法胜在“性价比与实用性”，离线法则胜在“极致性能与美学定制”，需根据项目需求精准选择。

03 技术广角：其他常见镀膜方法



溶胶-凝胶法
Sol-Gel Process

原理：一种湿法化学镀膜技术。将金属醇盐前驱体溶于溶剂形成“溶胶”，涂覆于玻璃表面后经干燥、烘烤，固化形成致密的氧化物薄膜，工艺类似涂覆涂层。

特点：设备简单、成本低廉，可常温操作且适配异形基底。广泛用于制备自清洁玻璃、防反射膜等功能性薄膜，是极具性价比的镀膜方案。



真空蒸发法
Vacuum Evaporation

原理：在高真空环境中，通过电阻或电子束加热使镀膜材料蒸发气化，原子态的材料粒子随即在冷的玻璃基板表面冷凝、沉积，从而形成薄膜。

特点：设备简单、操作便捷且沉积速率快。但膜层附着力较弱、致密性欠佳，均匀性也较差，目前在高端建筑玻璃领域的应用已逐渐减少。

04 品质基石：关键性能指标

一块优质的镀膜玻璃，其性能必须通过严格的质量控制来保证。我们从光学、热学及力学化学性能三个维度，构建起产品的品质护城河。

光学性能

可见光透射比(VT)与反射比(VR)：分别决定室内采光充足度，以及玻璃外观的颜色与镜面反射效果。

太阳光总透射比(g值/SC)：核心隔热指标，数值越低，阻挡太阳热量进入室内的能力越强。

热学性能

辐射率(Emissivity, ϵ)：Low-E玻璃的核心指标，数值越低，玻璃辐射红外热量越少，保温效果越优异。

传热系数(U值/K值)：衡量玻璃传导热量的能力，U值越低，整窗的保温隔热综合能力越好。

力学与化学性能

膜层附着力与耐磨性：确保膜层与玻璃基体结合牢固，能长期抵抗日常摩擦与反复擦洗，不脱落、不划伤。

耐酸碱性：有效抵御酸雨、清洁剂等酸碱物质腐蚀，保证户外使用的耐久性与稳定性。

总结：优异的镀膜玻璃需兼顾光学美感、节能实效与环境耐受性，三者缺一不可。

04 品质基石：质量控制要点

01. 源头把控：原材料控制

严格甄选玻璃原片，重点核验其平整度与表面清洁度，确保无划痕、无气泡；同时严控镀膜材料的纯度指标，从源头规避因基材缺陷导致的产品性能偏差。



实时在线监测

利用高精度光学监控系统，实时捕捉膜层厚度与均匀性数据，实现生产过程的动态闭环修正，确保参数不偏离标准。

02. 过程管控：工艺参数控制

在镀膜核心工序中，对真空腔室温度、气体流量配比、溅射功率及沉积速率等关键参数实施毫秒级精准调控，确保膜层生长环境稳定，保障产品一致性。



全性能成品检验

依据GB/T 18915等国家标准，对成品进行应力、透光率等全项检测，严格执行出厂检验，确保交付产品100%符合标准或客户要求。

05 未来展望：主要应用领域



01 建筑节能

作为最大的应用市场，Low-E中空与阳光控制玻璃是新建绿色建筑和既有建筑节能改造的核心材料，是实现国家“双碳”目标、降低建筑能耗的关键路径。



02 汽车玻璃

伴随新能源汽车发展，镀膜玻璃满足了隔热、轻量化与智能化的高要求。它能够有效降低车内温度，减少空调能耗，从而显著增加车辆的续航里程。



03 光伏建筑一体化 (BIPV)

镀膜技术是光伏玻璃的核心，通过镀制减反射膜(ARC)和透明导电氧化物(TCO)膜，能大幅提升光伏组件的发电效率，实现建筑从“高能耗”向“产能体”的转变。

05 未来展望：市场规模与增长预测



市场规模翻倍增长

预计从2023年的约**218亿元**增长至2030年的**430亿元**以上，行业体量实现跨越式提升。



年均复合增长率 (CAGR) 超10%

2023-2030年期间，行业保持高速发展态势，年均复合增长率预计将突破**10%**，展现出强劲且可持续的增长动力。



绿色建筑政策驱动

国家“双碳”战略深入推进，建筑节能标准不断升级，倒逼市场对高性能节能镀膜玻璃的需求持续攀升。



新能源汽车产业扩张

汽车轻量化、智能化趋势加速，对隔热、防晒、隐私保护的高性能汽车玻璃需求呈爆发式增长。



光伏BIPV市场爆发

光伏建筑一体化(BIPV)成为行业新蓝海，兼具发电与建材功能的镀膜玻璃为市场注入全新增长极。

05 未来展望：未来发展趋势



智能制造：数字化赋能生产全流程

引入AI视觉检测、IIoT与数字孪生技术，实现镀膜产线实时监控、缺陷自动识别与设备预测性维护，大幅提升生产效率与良品率。



多功能复合膜：集成化的性能突破

将隔热、自清洁、抗菌、发电等多元功能集成于膜系之中，开发高性能复合镀膜玻璃，实现单一材料的多重价值，满足复杂场景需求。



智能调光玻璃：从高端走向规模化应用

依托电致变色与光致变色技术，玻璃可随光照或电压自动调节透光率，实现“按需采光”，正逐步从实验室走向建筑、车载等商业市场。



柔性镀膜技术：解锁新兴应用场景

突破刚性基材限制，在柔性基底上实现镀膜，为曲面建筑幕墙、可穿戴设备、柔性显示屏等前沿领域提供了全新的材料解决方案。

核心数据汇总

2023年中国镀膜玻璃市场规模

218亿元人民币

2030年 Low-E玻璃新建公建普及率

>75%

普通玻璃辐射率 (ϵ)

≈ 0.84

2030年市场规模预测

430亿元人民币

在线CVD单银加工
费(2025估算)

~ 25 元/m²

离线磁控单银加工
费(2025估算)

~ 40 元/m²

在线 Low-E 玻璃辐射率 (ϵ)

0.2 - 0.5

2023-2030 年均复合增长率 (CAGR)

>10%

离线磁控溅射三银加工费
(2025估算)

~ 110 元/m²

离线 Low-E 玻璃辐射率 (ϵ)

0.01 - 0.15

感谢聆听

科技改变生活，镀膜玻璃正以独特魅力构建更节能、舒适的未来